

브이월드 행정경계 API 연동 준비 체크리스트

목표: LivingLabs 전체 플랫폼에서 행정경계와 지역 중심 좌표를 최신 상태로 유지하고, 지도 표시와 분석용 경계 데이터를 공통 모듈로 관리하기 위한 사전 준비 목록입니다.

1. 사용자가 먼저 준비할 일

- ☐ 브이월드 개발자센터에서 API Key를 신청합니다.
- ☐ 사용할 서비스 URL을 정리합니다: 로컬 개발 주소, GitHub Pages 주소, 향후 운영 도메인.
- ☐ API Key에는 가능한 경우 허용 도메인 제한을 설정합니다. 프론트엔드에서 쓰는 키는 외부에 노출될 수 있으므로 제한이 중요합니다.
- ☐ 필요 API 범위를 확인합니다: 지도 표시용 WMS, 분석용 경계가 필요하면 벡터/Feature 계열 API 또는 데이터 다운로드 API도 함께 검토합니다.
- ☐ 행정경계 최신화 기준을 정합니다: 매 접속 시 API 호출, 관리자 버튼으로 갱신, 또는 정기 캐시 갱신 중 하나를 선택합니다.

준비 항목	권장 내용	비고
API Key	브이월드 개발자센터에서 발급	코드에 직접 쓰지 않고 환경변수로 관리
허용 도메인	127.0.0.1, localhost, GitHub Pages URL, 운영 도메인	배포 전에 반드시 확인
지도 표시	WMS 행정경계 레이어	SHP 없이 최신 경계 표시 가능
분석 처리	GeoJSON 또는 벡터 경계 캐시	면적 계산, 격자 자르기, 포함 여부 판정에 필요

2. API Key 전달 방식

API Key는 GitHub에 그대로 올라가지 않게 관리하는 것이 좋습니다. 로컬에서는 `.env.local`, GitHub Pages 배포에서는 GitHub Actions Variables 또는 Secrets를 사용하는 방식을 권장합니다.

- ☐ 로컬 개발용 예시: `VITE_VWORLD_API_KEY=발급받은키`
- ☐ GitHub Pages 배포용: Repository Settings - Secrets and variables - Actions에 키 등록
- ☐ 프론트엔드 번들에 포함되는 키는 완전한 비밀값이 아니므로 반드시 브이월드 쪽에서 도메인 제한을 겁니다.

3. Codex가 키를 받은 뒤 할 일

- ☐ 공통 지도 설정 파일을 만들고 VWorld API Key를 한 곳에서 읽도록 정리합니다.
- ☐ 4173 메인 플랫폼, 4174 설문 플랫폼, 4175 내부 도구가 같은 행정경계 모듈을 쓰도록 연결합니다.

- ☐ 지도 표시용 WMS 레이어를 공통 컴포넌트에 붙입니다: 시도, 시군구 경계 ON/OFF.
- ☐ 분석용 경계가 필요한 도구는 API 응답을 GeoJSON 캐시로 저장해 재사용하도록 설계합니다.
- ☐ API 실패 시 현재 로컬 행정구역 중심 좌표와 캐시 데이터로 fallback되게 합니다.
- ☐ 데이터 갱신일, 출처, API 호출 상태를 관리자 화면에서 확인할 수 있게 합니다.

플랫폼별 적용 범위

브이월드 연동은 단순 지도 표시뿐 아니라 설문, 중점관리구역, 사업소관부서 도구가 같은 지역 기준을 쓰도록 만드는 기반 작업입니다.

플랫폼	적용 내용	우선순위
4173 메인 플랫폼	지원도구 안내 페이지와 공통 지도/데이터 구조 설명에 반영	중
4174 설문 플랫폼	로그인 계정의 시도/시군구 코드에 따라 지도 위치, 경계, 응답 지역을 자동 연결	상
4175 내부 도구	중점관리구역 선정, 사업소관부서 지원도구에서 같은 경계와 중심 좌표 사용	상
공통 데이터 모듈	행정경계 API 호출, GeoJSON 캐시, 시군구 코드 매칭, fallback 데이터 관리	최상

4. 의사결정이 필요한 부분

- ☐ 행정경계 갱신 방식: 실시간 API 호출 중심인지, 캐시 갱신 중심인지 선택
- ☐ 분석 정확도 수준: 화면 표시만 필요한지, 격자/면적/포함 판정까지 필요한지 선택
- ☐ 초기 적용 범위: 4174 설문 플랫폼부터 할지, 4175 지도 도구부터 할지 결정
- ☐ 데이터 저장 정책: API 응답을 브라우저 localStorage에 둘지, repo 내 정적 JSON으로 둘지, 별도 서버를 둘지 결정

5. 다음 작업 순서 제안

순서	작업	담당
1	브이월드 API Key 발급 및 허용 도메인 등록	사용자
2	키를 `.env.local` 또는 GitHub Variables 형태로 제공	사용자
3	공통 VWorld 설정 모듈과 지도 경계 컴포넌트 구현	Codex
4	4174 설문 플랫폼의 지도와 응답자 화면에 경계 연동	Codex
5	4175 중점관리구역/사업소관부서 도구에 같은 경계 모듈 적용	Codex
6	분석용 GeoJSON 캐시와 갱신 버튼 추가	Codex + 사용자 검토

메모: SHP는 완전히 버리는 대상이라기보다, API 장애나 분석 검증용 fallback 데이터로 남겨두면 안정성이 좋아집니다. 지도 표시의 최신성은 API로, 분석의 재현성은 캐시 데이터로 가져가는 구성이 가장 튼튼합니다.